**Faculté Polydisciplinaire de Khouribga**

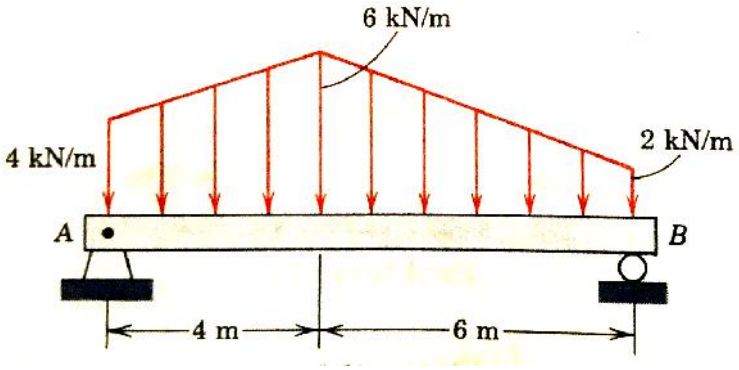
**Examen de Résistance des matériaux : Printemps 2020,**

**Filière : Matière et rayonnement, Niveau : Master M1, Pr : Dr. M.M. CHARAFI**

**Durée : 1h30**

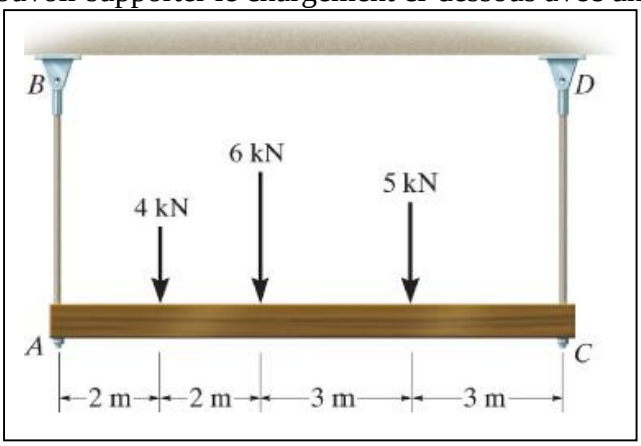
## Exercice 1 :

Déterminer les charges internes résultantes $N_C$, $V_C$ et $M_C$ sur la section transversale à travers le point C situé à 3 m du point A.




## Exercice 2 :

Les tiges AB et CD sont en acier et ont une contrainte à la rupture $\sigma_{rup}$ = 510 MPa. Déterminer le diamètre minimal des tiges pour pouvoir supporter le chargement ci-dessous avec un facteur de sécurité F.S. = 2




## Exercice 3 :

Soit une poutre AB soumise à une charge répartie et à une charge concentrée.

1) Calculer les réactions aux appuis $R_A$ et $R_B$
2) Tracer le diagramme des efforts tranchants V
3) Tracer le diagramme des moments fléchissant M
4) Quelles sont les valeurs de V et de M au point x = 6 m?
5) Déterminer le moment fléchissant maximal $M_{max}$.

